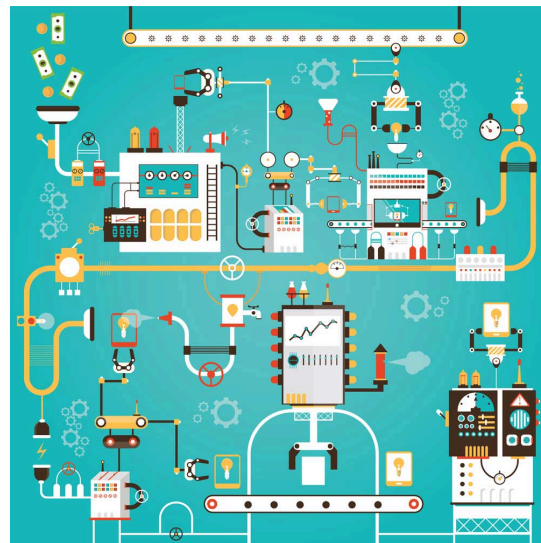


Smart Factory

Vytvořte aplikaci pro virtuální simulaci inteligentní továrny, kde simulujeme chod výroby - na výrobních linkách s pomocí strojů a lidí vyrábíme produkty. Používáme jednotlivé stroje a vyhodnocujeme jejich využití, spotřebu a kvalitu výsledných výrobků. Součástí výrobního procesu jsou nejen stroje a lidé, ale i kolaborativní roboty. Základní časová jednotka je jeden takt (trvá jednu hodinu). Stav továrny se mění (a vyhodnocují) po těchto taktech.

Součástí aplikace je i předpřipravená konfigurace továrny, na které jsou ukázány implementované požadavky.



Funkční požadavky

Povinné

1. Hlavní entity: továrna, výrobní linka (s prioritou), stroj, člověk, výrobek, materiál a další. Stroje, lidé i výrobky mohou být různých druhů.
2. Výrobní linka je tvořena posloupností strojů a lidí. Přetváří vstupní materiál(y) na výstupní (jiný materiál nebo hotový produkt).
3. Stroje a roboti mají spotřebu; lidé, roboti, stroje i materiál představují náklady.
4. Komunikace mezi stroji, roboty a lidmi probíhá pomocí událostí (eventů). Událost může obdržet 1 až N entit (člověk, stroj, robot), které jsou na daný typ události zaregistrované. Události je potřeba odbavit.
5. Zařízení mají API pro sběr dat: spotřeba elektřiny, oleje, materiálu a funkčnost (opotřebení roste s časem).
6. Stroje a roboty se po určité době porouchají. Po poruše vygenerují událost (alert) s prioritou podle důležitosti linky, kterou odbaví opravář.
7. Opravářů je omezený počet. Oprava trvá několik taktů. Při zahájení a ukončení opravy je generována událost. Pokud nejsou opraváři dostupní, čeká se. Po uvolnění opravář nastupuje na nejprioritnější nebo nejstarší defekt.
8. Návštěva ředitele a inspektora: ředitel prochází továrnou podle stromové hierarchie entit, inspektor podle míry opotřebení. Oba mají definované akce, které provedou s daným typem entity. Sekvenci a názvy provedených akcí zapisujete do logu.
9. Reporty za libovolné časové období:
 - **FactoryConfigurationReport** obsahuje veškerá konfigurační data továrny v hierarchii.
 - **EventReport** obsahuje události podle typu, zdroje a odbavení.
 - **ConsumptionReport** udává spotřeba zařízení a robotů, včetně finančního vyčíslení, sumární spotřeby za linku/továrnu.

- **OutagesReport** vypíše nejdelší, nejkratší a průměrnou dobu výpadku, průměrnou dobu čekání na opraváře.

10. Pro prezentaci aplikace je předpřipravena jedna vzorová konfigurace továrny, která obsahuje minimálně:

- 2 výrobní linky; každá obsahuje alespoň čtyři stroje/lidi
- 6 materiálů, se kterými továrna pracuje
- 2 finální produkty (výstupy výrobních linek)
- jednoho opraváře, ředitele a inspektora

Bonusové

1. Vraťte stavy strojů v zadaném taktu (jiném než posledním). Stav zrekonstruujte z počátečního stavu a sekvence událostí, které byly na stroji provedeny.
2. Produkty se vyrábějí v sériích po několika stech kusech. Při změně série nekompatibilních výrobků je nutné výrobní linky přeskládat. Každý výrobek má definovanou sekvenci zařízení, robotů a lidí, které je potřeba uspořádat na linku.
3. Výsledná aplikace pracuje i se ziskovostí produkce:
 - Materiály mají fixní cenu, stroje spotřebovávají el. energii a lidé dostávají za práci zapláceno.
 - Stroje vyžadují počáteční investici (nákup), ale dlouhodobě jsou efektivnější než lidé.
 - Výsledné produkty se prodávají za fixní cenu.



Nefunkční požadavky

1. Není požadována autentizace ani autorizace.
2. Aplikace může běžet pouze v jedné JVM.
3. Metody a proměnné, které nemají být dostupné ostatním třídám, mají být dobře skryté. Vygenerovaný Javadoc by měl obsahovat co nejméně public metod a proměnných.
4. Reporty jsou generovány do textového souboru.
5. Konfigurace továrny může být nahrávána přímo z třídy nebo externího souboru (preferován je JSON).



Vhodné design patterny

- State machine
- Iterator
- Factory / Factory method
- Decorator
- Singleton
- Visitor
- Observer
- Chain of Responsibility
- Partially persistent data structure
- Object Pool

- Lazy Initialization
- Monáda (2 body místo jednoho za implementaci vlastní monády)
- Streamy

Doporučená literatura

- Design ve formě use case diagramů, class diagramů a stručného popisu realizace úlohy.
- Veřejné API – Javadoc pro funkce, kterými uživatel pracuje se softwarem.
- Dvě různé konfigurace továrny, alespoň 30 entit.

Hypertext Links

[courses/b6b36omo/sem/smart_factory.txt](#) · Last modified: 2025/09/20 21:01 by jarymiro

Copyright © 2025 CTU in Prague | Operated by [IT Center of Faculty of Electrical Engineering](#) | Bug reports and suggestions [ServiceDesk CTU](#)